

L6 - How A Radio Works

Estudiante: Mariela Solano Gómez

Carné: 2022437963

1. Explique los conceptos de

- **Transmitter:** El transmisor toma un mensaje (voz, imagen, datos), lo codifica en una onda sinusoidal y lo emite mediante una antena.
- **Receiver:** El receptor capta las ondas de radio y decodifica el mensaje de la onda recibida.

Ambos usan antenas para irradiar y captar la señal.

2. ¿Cuál es el papel de una antena en una transmisión?

Propagar las ondas hacia el espacio. Se propagan desde la antena porque el campo magnético generado induce un campo eléctrico en el espacio, que a su vez induce otro campo magnético, y así sucesivamente, viajando hacia afuera a la velocidad de la luz en forma de campos electromagnéticos.

3. ¿En que consiste Pulse Modulation?

Es una forma de modular una onda sinusoidal para codificar información. En PM consiste en simplemente apagar y encender la onda sinusoidal. Esta es una forma sencilla de enviar código Morse. No es muy común, pero un buen ejemplo de su uso es el sistema de radio que envía señales a los relojes controlados por radio en Estados Unidos, donde un solo transmisor PM es capaz de cubrir todo el país.